


**CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE**

# Avaliação do Uso de Large Language Models no Rastreamento de Bugs em Softwares Educacionais

**Nome do aluno: Lilian Ramires Lima Castanha**

**Marcelo Nicolás Luján Villalba**

**Orientador: Isabel Fernandes de Souza**

**Foz do Iguaçu/PR**

**Maio de 2025**

# Avaliação do Uso de Large Language Models no Rastreamento de Bugs em Softwares Educacionais

Projeto de Pesquisa apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I do Curso de Engenharia de Software do Centro Universitário União das Américas como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Software.

O presente projeto de pesquisa encontra-se sob a orientação do Prof. Isabel Fernandes de Souza

Foz do Iguaçu/PR

Maio de 2025

# SUMÁRIO

**1 INTRODUÇÃO....4**
**2 TEMA....4**
**3 PROBLEMA....5**
**4 HIPÓTESES....6**
**5 OBJETIVO....7**
5.1 Objetivo Geral....7
5.2 Objetivos Específicos....7
**6 JUSTIFICATIVA....8**
**7 REFERENCIAL TEÓRICO....9**
**8 METODOLOGIA....9**
**9 CRONOGRAMA....9**
**10 CUSTOS (opcional)....10**
**11 RESULTADOS ESPERADOS....10**

# RESUMO

Apresentar sucintamente uma introdução ao assunto, o objetivo da pesquisa, os materiais e a metodologia a serem empregados. O resumo deve ter entre 200 e 250 palavras.

**Palavra-Chave:**
No mínimo 3 e no máximo 5, diferente das contidas no título.

# 1 INTRODUÇÃO

(O QUE SERÁ ESCRITO) Inicie dizendo qual é o seu objeto de estudo, o seu tema. O tema já deve trazer, em sua descrição, o problema.

Apresente genericamente a gênese do problema, o contexto do problema, sob o ponto de vista sócio-cultural, da história ou de outro aspecto que permita situar o problema que pretende investigar em sua inter-relação com a sociedade.

Faça uma apresentação, um resumo do que já foi escrito sobre o tema. Uma pesquisa não parte do zero, por isso o pesquisador deverá fazer uma pesquisa prévia sobre o que já foi escrito sobre o tema sobre o qual pretende estudar.

Mesmo que seja uma pesquisa de campo inédita, que avalia uma situação concreta desconhecida em um dado local, alguém ou um grupo, em algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes, ou mesmo complementares de certos aspectos da pesquisa pretendida. Uma procura de tais fontes, documentais ou bibliográficas, torna-se imprescindível para que não haja duplicação de esforços.

Assim, a sua breve apresentação dos conceitos envolvidos na pesquisa deve ter como orientações:

- A literatura deverá ser condizente com o problema em estudo.
- Citar literatura relevante (qualis A1, A2, B1 prioritariamente) e atual (dos últimos 3 anos) sobre o assunto a ser estudado.
- Demonstrar entendimento da literatura existente sobre o tema.

  É a oportunidade de apresentar a pesquisa para o leitor.

Encerre sua introdução com a pergunta que irá nortear sua pesquisa e posicionamento quanto ao seu objetivo – Onde você quer chegar com a sua pesquisa?

A introdução não deve passar de 3 páginas.

# 1 TEMA

Manutenção de software orientada por IA: Avaliação do rastreamento de bugs com o apoio de LLMs (Grandes Modelos de Linguagem) em softwares educacionais.

# 2 PROBLEMA

A manutenção de software representa uma das fases mais críticas do ciclo de vida de sistemas, sendo responsável por parcela significativa do esforço total de desenvolvimento. Estudos clássicos indicam que atividades de manutenção podem consumir entre 60% e 80% dos recursos ao longo da vida útil de um software (SOMMERVILLE, 2019; PRESSMAN; MAXIM, 2016). Nesse contexto, a identificação e o tratamento adequado de falhas tornam-se elementos centrais para garantir a qualidade e a evolução contínua dos sistemas.

No domínio educacional, a manutenção assume relevância ainda maior. Plataformas como ambientes virtuais de aprendizagem e sistemas de gestão acadêmica precisam operar com alta disponibilidade, confiabilidade e usabilidade, atendendo a públicos heterogêneos compostos por estudantes, professores e gestores (AL-FRAIHAT et al., 2020). A ocorrência de falhas nesses sistemas pode impactar diretamente processos pedagógicos e administrativos, comprometendo a continuidade das atividades institucionais.

Durante a fase de implantação de softwares educacionais, o volume de relatos de erros tende a aumentar, exigindo processos eficientes de triagem e encaminhamento de bugs. Entretanto, quando realizados de forma manual, esses processos podem tornar-se demorados, suscetíveis a inconsistências e dependentes da experiência individual dos profissionais envolvidos (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Com o avanço recente dos Large Language Models (LLMs), novas possibilidades têm sido investigadas na Engenharia de Software, incluindo geração e análise de código, suporte à compreensão de requisitos e auxílio a atividades de manutenção (HOU et al., 2024; FAN et al., 2023). Pesquisas recentes indicam que esses modelos apresentam capacidade de interpretar descrições textuais complexas, analisar artefatos de software e identificar padrões semânticos relevantes, ampliando seu potencial de aplicação em tarefas como triagem, classificação e rastreamento de bugs.

Contudo, apesar do crescimento das pesquisas sobre LLMs na Engenharia de Software, ainda são limitadas as evidências sistematizadas sobre sua aplicação específica no contexto de softwares educacionais, especialmente no apoio à triagem e localização de falhas. Assim, emerge a necessidade de investigar como esses modelos vêm sendo utilizados nesse domínio e quais evidências indicam sua efetividade.

Diante desse cenário, formula-se a seguinte questão de pesquisa:

**Como os Large Language Models têm sido utilizados na manutenção de softwares educacionais, especialmente no rastreamento e gerenciamento de bugs, e quais evidências apontam sua efetividade?**

# 3 HIPÓTESES

Considerando o avanço das aplicações de LLMs na Engenharia de Software e sua capacidade de processar linguagem natural e analisar código, pressupõe-se que esses modelos possam oferecer ganhos relevantes no processo de rastreamento de bugs, especialmente em contextos que envolvem grande volume de relatos textuais de erro.

H1: O uso de LLMs como suporte ao rastreamento de bugs em softwares educacionais é capaz de reduzir o tempo e o esforço despendido na triagem e na localização de falhas, além de melhorar a precisão do processo quando comparado a abordagens manuais tradicionais.

# 4 OBJETIVO

## 4.1 Objetivo Geral

Investigar como os Large Language Models têm sido aplicados no rastreamento de bugs em softwares educacionais, avaliando abordagens e evidências existentes e propondo um protótipo experimental para explorar uma lacuna identificada.

## 4.2 Objetivos Específicos

**OE1 —** Identificar e caracterizar as principais abordagens e ferramentas baseadas em Large Language Models utilizadas no suporte à manutenção de software, com ênfase no rastreamento de bugs, por meio de revisão integrativa da literatura.

**OE2 —** Mapear os estudos que aplicam LLMs no contexto de softwares educacionais, analisando os tipos de sistemas abordados, os modelos utilizados e as métricas de avaliação empregadas.

**OE3 —** Comparar o desempenho e a eficácia das abordagens baseadas em LLMs com métodos tradicionais de rastreamento de bugs, considerando critérios como precisão, tempo de resposta e esforço de manutenção.

**OE4 —** Identificar os principais desafios, limitações, lacunas de pesquisa e oportunidades de melhoria na aplicação de LLMs à manutenção de softwares educacionais.

**OE5 —** Propor e implementar um protótipo experimental baseado em LLM para apoiar a triagem de bugs em softwares educacionais, explorando uma lacuna identificada na literatura.

# 5 JUSTIFICATIVA

A crescente digitalização do setor educacional tem ampliado a dependência de plataformas tecnológicas para a realização de atividades acadêmicas, administrativas e pedagógicas. Nesse cenário, a estabilidade e a qualidade desses sistemas tornam-se fatores estratégicos para instituições de ensino e organizações de tecnologia educacional. Considerando que a manutenção representa parcela significativa do esforço total no ciclo de vida de software (SOMMERVILLE, 2019), torna-se essencial investigar mecanismos que possam otimizar processos relacionados à identificação e ao tratamento de falhas.

O rastreamento de bugs, etapa fundamental da manutenção, envolve a análise de relatos textuais, classificação de erros e priorização de correções. Trata-se de uma atividade que exige interpretação semântica e raciocínio técnico, características que dialogam diretamente com as capacidades oferecidas por Large Language Models. Dessa forma, a aplicação desses modelos nesse contexto apresenta potencial inovador e merece investigação estruturada.

A relevância desta pesquisa fundamenta-se em três dimensões principais:

Do ponto de vista científico, observa-se que, embora existam estudos sobre LLMs na Engenharia de Software, a aplicação específica no domínio de softwares educacionais ainda é pouco explorada, configurando uma lacuna relevante na literatura.

Do ponto de vista prático, os resultados poderão fornecer subsídios para equipes de desenvolvimento de instituições de ensino, empresas de EdTech e projetos de software educacional, auxiliando na tomada de decisão quanto à adoção de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial.

Do ponto de vista metodológico, o estudo contribui para o avanço de modelos de avaliação de LLMs aplicados à manutenção de software, área que se encontra em consolidação e demanda critérios mais sistemáticos de análise.

Assim, a pesquisa apresenta potencial de contribuir tanto para o aprofundamento teórico quanto para aplicações práticas no contexto da Engenharia de Software educacional.

# 6 REFERENCIAL TEÓRICO

Ao elaborar o referencial teórico do seu projeto de pesquisa, priorize a construção de uma moldura conceitual. Apresente os principais conceitos relacionados ao seu tema de forma dissertativa, estabelecendo as conexões entre eles e o problema de pesquisa que busca solucionar. Inclua citações diretas ou indiretas de pelo menos cinco estudos relevantes para o seu tema.

Lembre-se que o referencial teórico não é apenas uma lista de referências bibliográficas ou um glossário de conceitos. Ele deve demonstrar a evolução do tema, as ideias de diferentes autores, e as relações entre eles. Utilize as informações da literatura para contextualizar o assunto, relacionando-o com outros trabalhos publicados e embasando suas discussões em fontes confiáveis.

# 7 METODOLOGIA

Esse tópico deve conter a descrição detalhada da metodologia de pesquisa utilizada, bem como do método de análise dos resultados. É permitido que a seção seja dividida em subtópicos. Justifique a escolha dos métodos, explicando sua adequação aos objetivos da pesquisa. Além disso:

- Apresente a classificação da pesquisa quanto aos objetivos, à natureza dos dados e os procedimentos técnicos;
- Definir (caso necessário), a população e a amostra, descrevendo os critérios de seleção, inclusão e exclusão;
- Especificar os instrumentos de coleta de dados, como questionários, entrevistas, observações, bases de dados;

- Detalhar os procedimentos de análise dos dados, incluindo técnicas estatísticas quantitativas e qualitativas.

## 8 CRONOGRAMA

É necessário indicar o cronograma de realização do trabalho, o que dependerá do tempo disponível para a realização da pesquisa. A pesquisa deve ser dividida em partes, com previsão do tempo necessário para passar de uma fase a outra. Algumas partes podem ser executadas simultaneamente, enquanto outras dependem das fases anteriores. Assim, o cronograma visa a distribuir o tempo total disponível para a realização da pesquisa, incluindo nesta divisão a elaboração do relatório final.

**Exemplo:** Segue uma sugestão, segundo Santos (2002).

| ETAPAS | Jul-Ago/ XX | Set-Out /XX | Nov-Dez/ XX | Jan-Fev/ XX | Mar-Abr/ XX | Mai-Jun/ XX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xxx | X | X | | | | |
| xxx | | X | | | | |
| xxx | | | X | X | | |
| xxx | | | | | X | |
| xx | | | | | | X |
| xxx | | | | | | X |

## 9 CUSTOS (opcional)

## 10 RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados são a forma concreta em que se espera alcançar os objetivos específicos, são as contribuições que a pesquisa pretende trazer, tanto em termos teóricos quanto práticos. Portanto, deve existir uma correspondência muito estreita entre os objetivos, métodos e hipóteses de pesquisa com os resultados esperados.

- Descreva os resultados que se espera alcançar com a pesquisa;

- Indique como os resultados podem contribuir para o avanço do conhecimento na área/tema de pesquisa;
- Mencione os benefícios práticos que podem decorrer da pesquisa. Por exemplo, uma nova ferramenta disponível para o público X; Um novo processo de trabalho, entre outros;
- Relacione os resultados esperados com os objetivos e hipóteses de pesquisa.

## REFERÊNCIAS


Carvalho, Alex Moreira; Moreno, Eleni; Bonatto, Francisco Rogério de O.; Silva, Ivone Pereira da. Aprendendo Metodologia Científica: Uma orientação para os alunos de graduação. 3ª.ed. São Paulo: O Nome da Rosa, 2002. 125p.

Demo, Pedro. Pesquisa para a Construção do Conhecimento. Série Metodologia Científica no Caminho de Habermas. 5ª.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. 125p.

Eco, Umberto. Como se Faz uma Tese. Série de Livros Didáticos em Metodologia. São Paulo: Perspectiva,2006. 174p.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

Nizo, Renata Di. Escrita Criativa: O prazer da linguagem. São Paulo: Summus, 2008. 129p.

Salvador, Ângelo Domingos; Dom, Frei. Métodos e Técnicas de Pesquisa Bibliográfica. 11ª.ed. rev.ampl. Porto Alegre: Sulina, 1986. 240 p.

Santos, Antônio Raimundo dos. Metodologia Científica: A construção do Conhecimento. 6ª.ed. rev.ampl. Rio de Janeiro: DP&A,2004.168p.

Volpato, Gilson. Publicação Científica. 3ª.ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008. 125p.

# APÊNDICES

**Apêndices** são elementos pós-textuais, que complementam o projeto, **elaborados pelo próprio pesquisador**. Podemos trazer como exemplos os questionários, formulários de pesquisa, trechos de código-fonte, modelagem, diagramas.

# ANEXOS

**Os anexos** são textos **elaborados por outras pessoas** e não pelo pesquisador. Como exemplo temos: mapas, plantas, documentos originais e fotografias tiradas por outros.

Só devem aparecer nos projetos de pesquisa, anexos considerados indispensáveis. Os apêndices localizam-se após as referências e os anexos, após os apêndices, se houver. Seus critérios de apresentação são:

- numerados individualmente com algarismos arábicos (quando há apenas um apêndice e/ou anexo, estes não devem ser numerados);
- cada apêndice e/ou anexo pode ser antecedido por uma página de rosto, na qual devem constar, escritos em letras maiúsculas estilo normal e centralizados na 13ª linha do texto, a palavra APÊNDICE e/ou ANEXO, seguida do número de ordem, de um hífen entre espaços correspondentes a uma letra, e do respectivo título;
- cada anexo e/ou apêndice inicia-se em página distinta;
- na página de rosto do anexo recomenda-se incluir elementos que identifiquem a fonte da qual foi extraído o conteúdo do anexo (autor, título,local e data).